

§ 2.5 静电场的能量 (Electric field energy)

§ 2.5.2 电容器的能量 (Energy Stored in Capacitors)

电容器可以储存能量

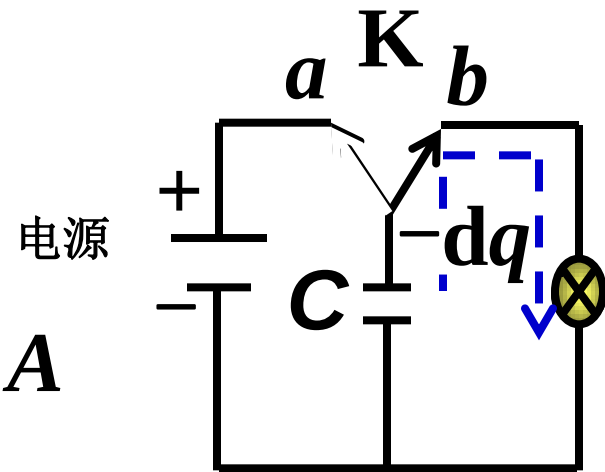
设电容器的电压为 U , 带电量为 Q , 具有的能量为 W

W 为放电过程中电场力所作的功 A

$$dA = (-dq)U = (-dq)\frac{q}{C}$$

$$A = \int dA = -\int_Q^0 \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \rightarrow \text{电容器具有的能量}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$



例 平行板电容器 S , d , 充电至带电 Q 后与电源断开, 然后用外力缓慢地把两极板间距离拉开到 $2d$ 。求:
(1) 电容器能量的改变; (2) 外力所做的功。

解: 极板拉开过程中电量 Q 不变。

(1) 极板间距为 d 时, $C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$, $W_{e1} = \frac{Q^2}{2C_1} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$

极板间距为 $2d$ 时, $C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}$, $W_{e2} = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S}$

电容器能量增量 $\Delta W_e = W_{e2} - W_{e1} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} > 0$, 增加

(2) 电容器极板吸力 $F_e = QE = Q \cdot Q/2\varepsilon_0 S = Q^2/2\varepsilon_0 S$

拉开过程中吸力为恒力, 外力也为恒力, 做正功

$W_{\text{外}} = F_{\text{外}} d = F_e d = Q^2 d / 2\varepsilon_0 S = \Delta W_e$ 能量守恒

[例] 巧克力碎屑的秘密 III

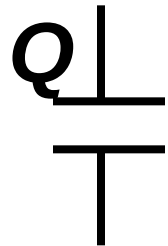
每个工人相对于被取作零电势的地面约有 7.0 kV 的电势。(1) 假定每个工人实际等效于一具有典型电容 200 pF 的电容器，求该等效电容器所储存的能量。(2) 如果工人与任一接地的导体之间的一个单一的火花能使工人带的电中和，则那个能量将传送给火花。根据测量，能点燃巧克力碎屑粉尘云，并从而引起爆炸的火花必须至少 150 mJ 的能量。来自工人的火花能够引起在送料箱里粉尘云的爆炸吗？

解：(1) $E = CU^2/2$

$$= (200 \times 10^{-12} \text{ F}) (7.0 \times 10^3 \text{ V})^2 / 2$$

$$= 4.9 \times 10^{-3} \text{ J} \ll 150 \text{ mJ}$$

(2) 来自工人的火花不能够引起在送料箱里粉尘云的爆炸

电能是定域在电场中的！ $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 

§ 2.5.3 静电场的能量、能量密度



能量的载体是谁

以平行板电容器为例：

$$W = \frac{1}{2} QU \quad \begin{cases} Q = \sigma S = DS \\ U = Ed \end{cases}$$

$$W = \frac{1}{2} DESd = \frac{1}{2} DEV$$

单位体积内的电能

—— 电能密度

各项同性

$$w_e = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} DE$$

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

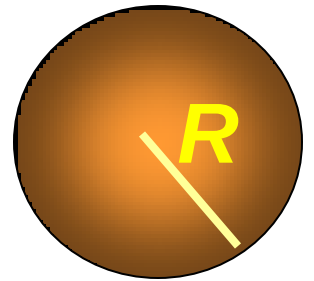
普遍

[例] 真空中的均匀带电的球体，半径为 R ，电荷的体密度为 ρ ，用电场的能量公式求此体系的静电能。

解：利用高斯定理，可得

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r} \quad (r < R) \qquad \vec{E} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{e}_r \quad (r > R)$$

$$W = \int_{all\ space} w_e dV = \int_{r < R} w_e dV + \int_{r > R} w_e dV$$



$$\begin{aligned} &= \int_0^R \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho}{3\varepsilon_0} r \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 R^5 \end{aligned}$$

核裂变能的估算

已知铀核带电量为 $92e$ ，可以近似地认为它均匀分布在一个半径为 $7.4 \times 10^{-15} \text{m}$ 的球体内。(1) 试求出铀核的静电势能。(2) 当铀核对称裂变后，产生两个相同的钡核，各带电 $46e$ ，总体积和原来一样。设这两个钡核也可以看成球体，当它们分离很远时，它们的总静电势能又是多少？这一裂变释放出的静电能是多少？(裂变时释放的“核能”基本上就是静电能。)(3) 每个铀核都这样对称裂变计算， 1 kg 铀裂变后释放出的静电能是多少？

解：(1)
$$W = \frac{4\pi}{15\epsilon_0} \rho^2 R^5 = \frac{3(92e)^2}{54\pi\epsilon_0 R} = 1.6 \times 10^{-10} \text{ J}$$

(2)
$$W' = 2 \times \frac{3(46e)^2}{54\pi\epsilon_0 R'} = 1.0 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$\Delta W = 6.0 \times 10^{-11} \text{ J}$$

(3)
$$\Delta W = 1.5 \times 10^{14} \text{ J}$$

[例] 一圆柱形电容器，两个极面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，两极面间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。求此电容器带有电量 Q 时所储存的电能。

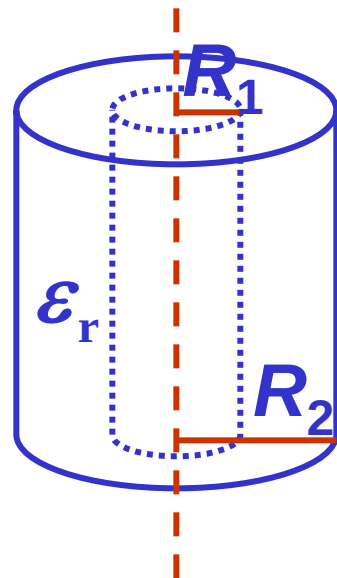
解： 两极面间的电场大小为：

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r rL}$$

在电场中取体积元： $dV = (2\pi rL)dr$

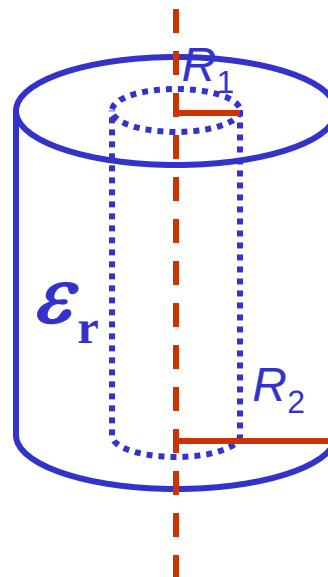
则在 dV 中的电场能量为：

$$dW = \frac{\epsilon_0\epsilon_r}{2} E^2 dV = \frac{\epsilon_0\epsilon_r}{2} \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r rL} \right)^2 (2\pi rL)dr$$



$$\begin{aligned}
 W &= \int dW = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\left[\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)} \right]} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}
 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$$



与前面计
算结果同

小结

静电场中的导体和电介质

导体的静电感应

静电平衡时 $E_{\text{内}} = 0$
 $\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$
或电势：导体是等势体
表面是等势面
电荷只分布在表面

电介质的极化

电介质中 $E_{\text{内}} \neq 0$
 $\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}$
 $\vec{D} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{E} = \epsilon\vec{E}$
 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$
 $\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{e}_n$

电容器的电容 $C = Q/U$

电容器的电容 $C = Q/U$



电容器贮存的电场能量

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$



电场能量密度 $w_e = DE/2 = \epsilon E^2/2$

电场能量 $W = \int w_e dV = \int \frac{DE}{2} dV$